

2024 Logic System Lab

邏輯系統實驗

FP Report

組別：10

	姓名	學號
組員一	陳定陽	E24129016
組員二	鄭秉桓	E24126050
組員三		

[Demo]

	Finished / Unfinished	Youtube Link
Demo1 (Basic)	Finished	https://youtu.be/D2Xz59jYhpA
Demo2 (Bonus)	Unfinished	

If Unfinished, please explain below what you have accomplished so far, any unresolved errors you encountered and the solutions you have tried.

有成功實作基本要求，但沒有作加分題

[Waveform Explanation]

1.If you haven't finished the snake, please show the simulation results in Tcl console and DUV's output in the waveform. For the food and dir_decider, if the simulation results differ from our golden results, explain why this can still work.

我們的 Waveform 與助教給的 golden results 相同

[Discussion]

1. Describe how can you implement a random generator with the shift register that probability of every number are the same. (including zero)

(Hint: The probability of a non-zero number is slightly higher than that of zero, so we can try to eliminate some non-zero patterns to make them equal.)

1. 擴展 LFSR 長度：

使用較長的 LFSR 來產生更多狀態。對於 4 位元輸出，使用 10 位元的 LFSR。

2. 調整狀態：

10 位元 LFSR 產生 $2^{10}-1=1023$ 個狀態，但我們只需要 16 個狀態（包括零）。然後我們再隨機選擇 15 個非零狀態，加上零狀態，總共 16 個狀態。

這樣可以確保所有數字（包括零）出現的機率相同。

2. Explain how body2displayworks.

模組 body2display 的作用是根據時鐘信號、重置信號、蛇的位置地圖 (snake_body_map)，以及食物的位置 (food_loc)，來生成用於顯示的 16 位信號 (display)，該信號控制 LED 的顯示。

工作原理：

當時鐘信號上升沿且 rst 信號無效時，row 自增 1，cnt 自增 1 並在達到 6 時重置為 0。以下式對於蛇顯示格式的調整：

col_row_display_format：根據當前掃描的行 row，計算對應的顯示格式。

8'b1 << row：產生一個高 1 位，其餘為 0 的 8 位信號，用於表示當前行。

(snake_body_map[8*row+:8])：對當前行的蛇位置進行取反操作，確保蛇位置的 LED 亮起。

((7'h0, ((food_loc[5:3] == row) && (cnt == 0))) << food_loc[2:0])：在食物位置相應的 LED 亮起，條件是當前行與食物行位置相同且 cnt 為 0。

最終的 display 信號是對 col_row_display_format 進行取反，以符合 "陰極行，陽極列" 的 LED 連接方式。

3. The module body2display is written based on cathode row anode column configuration, how to modify it to anode row cathode column configuration.

(Hint: page.4-page.5)

將現有的陰極行陽極列配置修改為陽極行陰極列配置，需要調整行和列信號的生成方式。

修改方法

行信號生成：保持不變，因為行信號本來就是 Active high。

列信號生成：移除對列信號的反轉，使其變為 Active low。

4. The cnt in body2display will be reset to 0 once cnt become 6, explain why the upper bound of cnt can't be odd?

(Hint1: The cycle periods of 'cnt' and 'row' need to be coprime.)

(Hint2: If you want to light up a specific row, what are the conditions for 'cnt' and 'row'?)

(Hint3: For a given cnt upper bound, observe the sequence in which 'row' is activated.)

如果 cnt 的上限是奇數，例如 5，那麼 cnt 的週期是 6，而 row 的週期是 8。這樣它們之間的週期不再互質（即 6 和 8 有共同的公因數 2，不互質），每次 cnt 的完整循環會導致 row 的值在不同的 cnt 值下出現的次數不均勻，這會導致部分 row 值在整個周期內無法被均勻地掃描到，從而導致一些行被點亮的機率較低。因此只有 cnt 的上限設為偶數（例如 6）時，才可以確保 cnt 的週期和 row 的週期互質，從而確保每一行在每一個 cnt 值下都有均勻的點亮機會。

5. Why the following code causes multi-driven?

```

14  ...always @(posedge clk or posedge rst) begin
15  ...    if(rst) begin
16  ...      dir <= 2'h0;
17  ...    end
18  ...    else if(up_but && dir != `DOWN) begin
19  ...      dir <= `UP;
20  ...    end
21  ...  end
22  ...always @(posedge clk or posedge rst) begin
23  ...    if(rst) begin
24  ...      dir <= 2'h0;
25  ...    end
26  ...    else if(right_but && dir != `LEFT) begin
27  ...      dir <= `RIGHT;
28  ...    end
29  ...  end
30  ...always @(posedge clk or posedge rst) begin
31  ...    if(rst) begin
32  ...      dir <= 2'h0;
33  ...    end
34  ...    else if(down_but && dir != `UP) begin
35  ...      dir <= `DOWN;
36  ...    end
37  ...  end
38  ...always @(posedge clk or posedge rst) begin
39  ...    if(rst) begin
40  ...      dir <= 2'h0;
41  ...    end
42  ...    else if(left_but && dir != `RIGHT) begin
43  ...      dir <= `LEFT;
44  ...    end
45  ...  end

```

Rule ID	RTL Name	RTL Hierarchy	Message Body	File Name
▽ ASSIGN-7				
ASSIGN-7# 1	dir	dir_decider	Found bit(s) multi-assigned/driven for signal 'dir', first multi-driven bit '0'	dir_decider.v: 12

在每個 always 區塊中，都會根據不同的按鈕（up_but、right_but、down_but、left_but）的狀態更新 dir 訊號。每個區塊都獨立地嘗試驅動同一個 dir 訊號，這導致了 multi-driven 的情況。

Bonus:

1. Describe other way to implement Snake on hardware.

我們可以利用 VGA 控制器來實現貪食蛇遊戲，可以在顯示器上顯示遊戲。或者結合高級語言（如 C/C++）和硬體描述語言（如 Verilog/VHDL）來設計遊戲邏輯和硬體控制，可以使開發更加靈活和高效。

2. Why can't next_head in controller be a sequential signal?

因為在 controller 的 sequential 電路中，我們需要透過 next_head 來判斷蛇是否吃到食物，為了避免 next head 在同一時刻被更新又要被其他 if-else 判斷式使用導致程式出錯，因此 next head 就不可以放在 sequential circuit 中被更新。

[心得]

組員一 姓名 鄭秉桓 學號 E24126050

這次 final project 我負責 control 和 body mapping, TOP 的 module, 以及接線拍影片做結報的部分，在撰寫的過程中，我學習到這個遊戲所需要運用的原理基礎和邏輯設計，這次的 lab 結合很多之前所學的知識，我花了非常多時間進行 coding 或 debug，學到很多東西，像是如何使用 FPGA 顯示蛇，以及撰寫控制蛇所運用到的邏輯原理和程式碼。

組員二 姓名 陳定陽 學號 E24129016

這次 final project 我負責 food, random gen, 及一部分 control 和 body mapping 的 module 的程式碼，在撰寫的過程中，我學習到如何將訊號在各個 module 間傳遞並做使用，但是我覺得這次的 lab 其實比較像是很多個 mini project 組合起來的感覺，就一個 module 一個 module 完成，並跑模擬 debug，沒有一個整合的感覺。但我還是學到很多東西，像是如何使用 FPGA 顯示一個圖案，或是撰寫控制腳色的程式碼。

組員三 姓名 學號

(心得從此處開始打)